(iii) சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

$v + x\ \frac{dv}{dx} = F(v)$ என உருமாற்றம் பெறும்.

(iv) மாறிகளைப் பிரிக்க, கிடைப்பது

$x\ \frac{dv}{dx} = F(v) - v \implies \frac{dv}{F(v) - v} = \frac{dx}{x}$

ஆகும்.

(v) தொகையிடுதலுக்குப் பிறகு v மற்றும் x -ல் சமன்பாடு அமையும்.

(vi) v -ஐ $\frac{y}{x}$ என்று மாற்றி தீர்வைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.15

வகைக்கெழு சமன்பாட்டைத் தீர்க்க

$y^2dx + (xy + x^2)dy = 0$

தீர்வு

$$y^2dx + (xy + x^2)\,dy = 0$$

$$(xy + x^2)\,dy = -y^2dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-y^2}{xy + x^2} \quad (1)$$

இது ஒரே படியுள்ள x, y-இல் அமைந்த சமபடித்தான வகைக்கெழு சமன்பாடாகும்.

$y = vx$ மற்றும் $\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$ என பிரதியிட,

$\therefore$ (1) ஆனது

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{-v^2x^2}{x\ vx + x^2}$$

$$= \frac{-v^2}{v+1}$$

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{-v^2}{v+1} - v$$

$$= \frac{-v^2 - v^2 - v}{v+1}$$

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{-(v + 2v^2)}{1+v}$$

மாறிகளை பிரிக்கக் கிடைப்பது,

$$\frac{1+v}{v(1+2v)}\,dv = \frac{-dx}{x}$$

$$\frac{(1+2v) - v}{v(1+2v)}\,dv = \frac{-dx}{x}$$

$(\because\ 1 + v = 1 + 2v - v)$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{1+2v}\,dv = \frac{-dx}{x}$$

இருபுறமும் தொகையிட, நாம் பெறுவது

$$\int\left(\frac{1}{v} - \frac{1}{1+2v}\right)dv = -\int\frac{dx}{x}$$

$$\log v - \frac{1}{2}\log(1+2v) = -\log x + \log c$$

$$\log\left(\frac{v}{\sqrt{1+2v}}\right) = \log\left(\frac{c}{x}\right)$$

$$\frac{v}{\sqrt{1+2v}} = \frac{c}{x}$$

$v = \frac{y}{x}$ என பிரதியிட,

$$\frac{\frac{y}{x}}{\sqrt{1+\frac{2y}{x}}} = \frac{c}{x}$$

$$\frac{y\sqrt{x}}{\sqrt{x+2y}} = c$$

$$\frac{y^2x}{x+2y} = k$$

இங்கு $k = c^2$

எடுத்துக்காட்டு 4.16

வகைக்கெழு சமன்பாட்டைத் தீர்க்க :

$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x+y}$.

தீர்வு:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x+y} \quad (1)$$

இது ஒரு சமபடித்தான வகைக்கெழு சமன்பாடாகும்.

$y = vx$ மற்றும் $\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$ என பிரதியிட,

$\therefore$ (1) $\implies v + x\frac{dv}{dx} = \frac{x - vx}{x + vx} = \frac{1-v}{1+v}$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 93 3/5/2020 11:27:52 AM